Họ và tên:
Mã số Sinh viên:
Lớp:

HỆ ĐIỀU HÀNH
BÁO CÁO LAB 2

TÓM TẮT BÁO CÁO

1. CLASSWORK

	1	2	3	4
Phương pháp	☐	☒	☒	☒
Minh chứng	☒	☒	☒	☒
Giải thích	☐	☒	☒	☒

2. HOMEWORK

	1	2
Method	☒	☒
Proof	☒	☒
Explanation	☒	☒

<u>Tự đánh giá:</u>

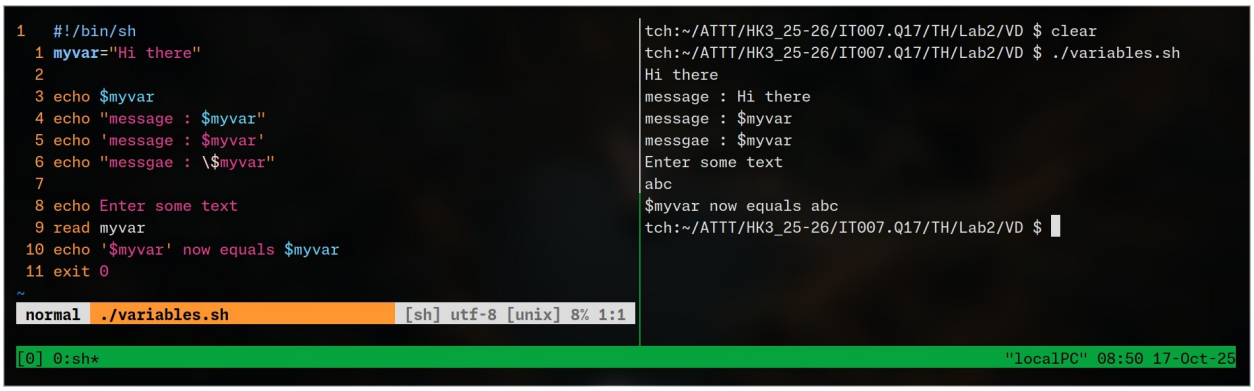
**Lưu ý: Xuất file PDF, đặt tên theo cú pháp:*
<MSSV>_LABx.pdf

REPORT

1. CLASSWORK

1.1. Chạy tất cả các đoạn lệnh ví dụ ở phần 2.4. Chụp hình kết quả chạy các file script và lưu vào báo cáo.

- 2-1: variables.sh:



- 2-2: try_variables.sh

- 2-3: if_control.sh

```
#!/bin/sh
echo "Is it morning? Please answer yes or no"
read timeofday
if [ $timeofday = "yes" ]; then
	echo "Good morning"
else
	echo "Good afternoon"
fi
exit 0
~
~
normal  if_control.sh                    [sh] utf-8 [unix] 44% 4:1
```

```
tch:~/ATTT/HK3_25-26/IT007.Q17/TH/Lab2/VD $ ./if_control.sh
Is it morning? Please answer yes or no
yes
Good morning
tch:~/ATTT/HK3_25-26/IT007.Q17/TH/Lab2/VD $ ./if_control.sh
Is it morning? Please answer yes or no
no
Good afternoon
tch:~/ATTT/HK3_25-26/IT007.Q17/TH/Lab2/VD $
[0] 0:nvim*                                   "localPC" 08:52 17-Oct-25
```

- 2-4: elif_control.sh

```
#!/bin/sh
echo "Is it morning? Please answer yes or no"
read timeofday
if [ $timeofday = "yes" ]; then
	echo "Good morning"
elif [ $timeofday = "no" ]; then
	echo "Good afternoon"
else
	echo "Sorry, $timeofday not recognized. Enter yes or no"
	exit 1
fi
exit 0
~
~
normal  elif_control.sh                  [sh] utf-8 [unix] 75% 9:1
```

```
tch:~/ATTT/HK3_25-26/IT007.Q17/TH/Lab2/VD $ ./elif_control.sh
Is it morning? Please answer yes or no
yes
Good morning
tch:~/ATTT/HK3_25-26/IT007.Q17/TH/Lab2/VD $ ./elif_control.sh
Is it morning? Please answer yes or no
no
Good afternoon
tch:~/ATTT/HK3_25-26/IT007.Q17/TH/Lab2/VD $ ./elif_control.sh
Is it morning? Please answer yes or no
abc
Sorry, abc not recognized. Enter yes or no
tch:~/ATTT/HK3_25-26/IT007.Q17/TH/Lab2/VD $
[0] 0:sh*                                     "localPC" 08:53 17-Oct-25
```

- 2-5: elif_control2.sh

```
#!/bin/sh
echo -n "Is it morning? Please answer yes or no: "

read timeofday

if [ "$timeofday" = "yes" ]; then
	echo "Good morning"
elif [ "$timeofday" = "no" ]; then
	echo "Good afternoon"
else
	echo "Sorry, $timeofday not recognized. Enter yes or no"
fi
exit 1
~
normal  elif_control2.sh                 [sh] utf-8 [unix] 7% 1:2
```

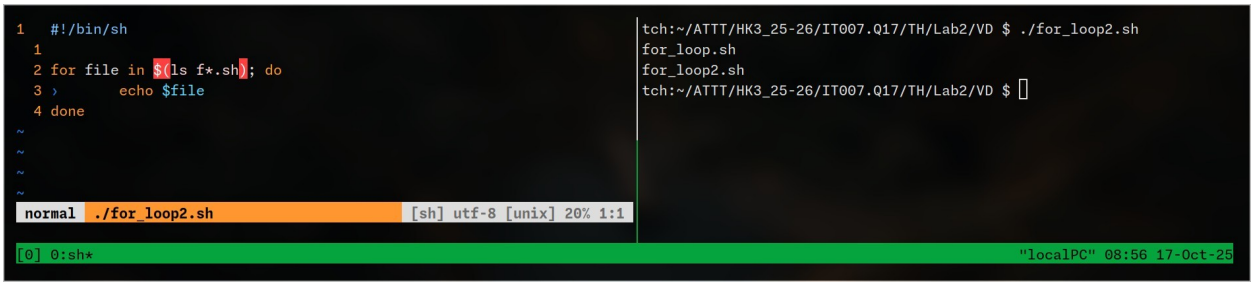
```
tch:~/ATTT/HK3_25-26/IT007.Q17/TH/Lab2/VD $ ./elif_control2.sh
Is it morning? Please answer yes or no: yes
Good morning
tch:~/ATTT/HK3_25-26/IT007.Q17/TH/Lab2/VD $ ./elif_control2.sh
Is it morning? Please answer yes or no: no
Good afternoon
tch:~/ATTT/HK3_25-26/IT007.Q17/TH/Lab2/VD $ ./elif_control2.sh
Is it morning? Please answer yes or no:
Sorry,  not recognized. Enter yes or no
tch:~/ATTT/HK3_25-26/IT007.Q17/TH/Lab2/VD $
[0] 0:sh*                                     "localPC" 08:54 17-Oct-25
```

- 2-6: for_loop.sh

```
#!/bin/sh

for foo in bar fud 13
do
	echo $foo

done

exit 0
~
normal  ./for_loop.sh                    [sh] utf-8 [unix] 12% 1:1
```

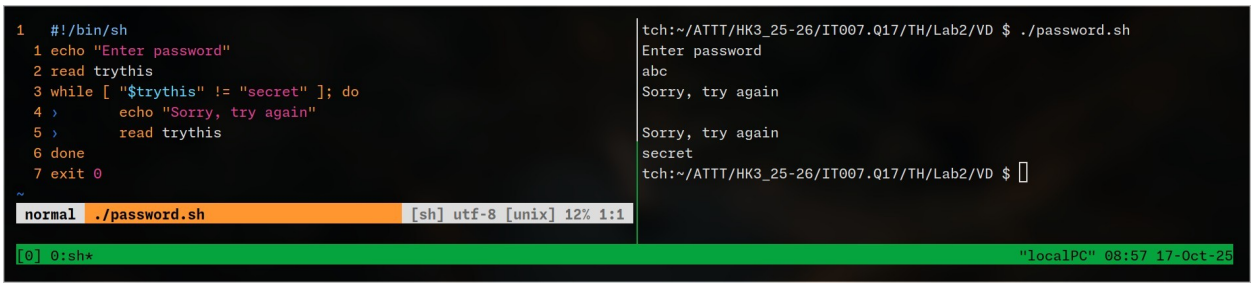
```
tch:~/ATTT/HK3_25-26/IT007.Q17/TH/Lab2/VD $ ./for_loop.sh
bar
fud
13
tch:~/ATTT/HK3_25-26/IT007.Q17/TH/Lab2/VD $
[0] 0:sh*                                     "localPC" 08:55 17-Oct-25
```

- 2-7: for_loop2.sh

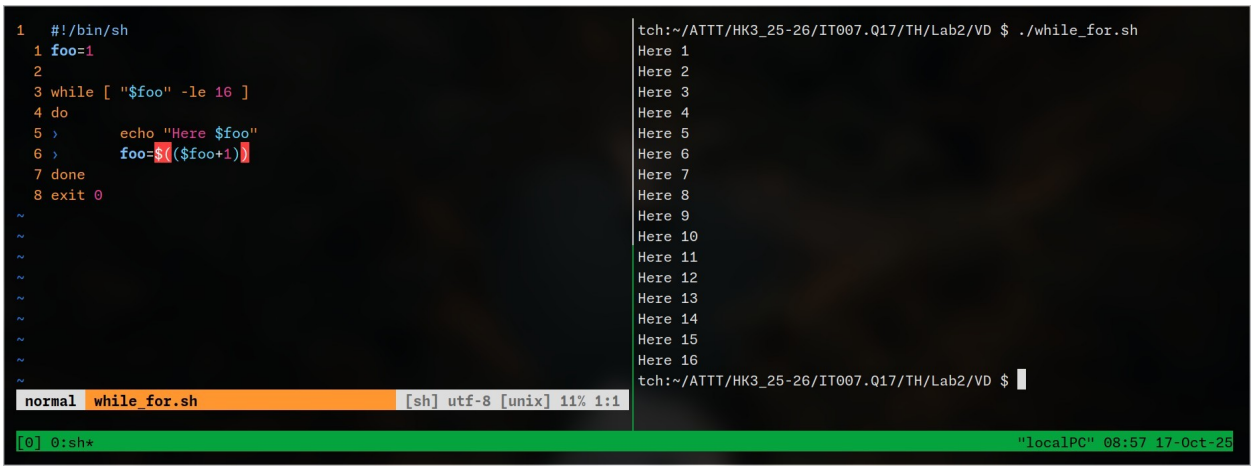


Trong thư mục VD chỉ có 2 tệp có đầu f: for_loop.sh và for_loop2.sh.

- 2-8: password.sh



- 2-9: while_for.sh



- 2-10: until_user.sh (bỏ)

- 2-11: case1.sh

```
#!/bin/sh
echo "Is it morning? Please answer yes or no"
read timeofday

case "$timeofday" in
        "yes") echo "Good Morning";;
        "no" ) echo "Good Afternoon";;
        "y" ) echo "Good Morning";;
        "n" ) echo "Good Afternoon";;
        * ) echo "Sorry, answer not recognised";;
esac
exit 0
~
~
~
~
~
~
~
~
~
normal  case1.sh                                  [sh] utf-8 [unix] 8% 1:1
```

```
tch:~/ATTT/HK3_25-26/IT007.Q17/TH/Lab2/VD $ ./case1.sh
Is it morning? Please answer yes or no
yes
Good Morning
tch:~/ATTT/HK3_25-26/IT007.Q17/TH/Lab2/VD $ ./case1.sh
Is it morning? Please answer yes or no
no
Good Afternoon
tch:~/ATTT/HK3_25-26/IT007.Q17/TH/Lab2/VD $ ./case1.sh
Is it morning? Please answer yes or no
y
Good Morning
tch:~/ATTT/HK3_25-26/IT007.Q17/TH/Lab2/VD $ ./case1.sh
Is it morning? Please answer yes or no
n
Good Afternoon
tch:~/ATTT/HK3_25-26/IT007.Q17/TH/Lab2/VD $ ./case1.sh
Is it morning? Please answer yes or no
abc
Sorry, answer not recognised
tch:~/ATTT/HK3_25-26/IT007.Q17/TH/Lab2/VD $
```

```
[0] 0:sh*                                                    "localPC" 08:58 17-Oct-25
```

- 2-12: case2.sh

```
#!/bin/sh
echo "Is it morning? Please answer yes or no"
read timeofday

case "$timeofday" in
        "yes" | "y" | "Yes" | "YES" ) echo "Good Morning";;
        "n"* | "N"* ) echo "Good Afternoon";;
        * ) echo "Sorry, answer not recognised";;
esac
exit 0
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
normal  case2.sh                                  [sh] utf-8 [unix] 60% 6:32
```

```
tch:~/ATTT/HK3_25-26/IT007.Q17/TH/Lab2/VD $ ./case2.sh
Is it morning? Please answer yes or no
yes
Good Morning
tch:~/ATTT/HK3_25-26/IT007.Q17/TH/Lab2/VD $ ./case2.sh
Is it morning? Please answer yes or no
y
Good Morning
tch:~/ATTT/HK3_25-26/IT007.Q17/TH/Lab2/VD $ ./case2.sh
Is it morning? Please answer yes or no
YES
Good Morning
tch:~/ATTT/HK3_25-26/IT007.Q17/TH/Lab2/VD $ ./case2.sh
Is it morning? Please answer yes or no
Yes
Good Morning
tch:~/ATTT/HK3_25-26/IT007.Q17/TH/Lab2/VD $ ./case2.sh
Is it morning? Please answer yes or no
n
Good Afternoon
tch:~/ATTT/HK3_25-26/IT007.Q17/TH/Lab2/VD $ ./case2.sh
Is it morning? Please answer yes or no
NO
Good Afternoon
tch:~/ATTT/HK3_25-26/IT007.Q17/TH/Lab2/VD $ ./case2.sh
Is it morning? Please answer yes or no
abc
Sorry, answer not recognised
tch:~/ATTT/HK3_25-26/IT007.Q17/TH/Lab2/VD $
```

```
[0] 0:sh*                                                    "localPC" 09:01 17-Oct-25
```

- 2-13: case3.sh

```
#!/bin/sh
echo "Is it morning? Please answer yes or no"
read timeofday

case "$timeofday" in
        "yes" | "y" | "Yes" | "YES" ) echo "Good Morning"
        echo "Up bright and early this morning?" ;;
        [nN]* ) echo "Good Afternoon" ;;
        * ) echo "Sorry, answer not recognised"
        echo "Please answer yes or no"
        exit 1 ;;
esac
exit 0
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
normal  case3.sh                                  [sh] utf-8 [unix] 76% 10:4
```

```
tch:~/ATTT/HK3_25-26/IT007.Q17/TH/Lab2/VD $ ./case3.sh
Is it morning? Please answer yes or no
yes
Good Morning
Up bright and early this morning?
tch:~/ATTT/HK3_25-26/IT007.Q17/TH/Lab2/VD $ ./case3.sh
Is it morning? Please answer yes or no
y
Good Morning
Up bright and early this morning?
tch:~/ATTT/HK3_25-26/IT007.Q17/TH/Lab2/VD $ ./case3.sh
Is it morning? Please answer yes or no
no
Good Afternoon
tch:~/ATTT/HK3_25-26/IT007.Q17/TH/Lab2/VD $ ./case3.sh
Is it morning? Please answer yes or no
NO
Good Afternoon
tch:~/ATTT/HK3_25-26/IT007.Q17/TH/Lab2/VD $ ./case3.sh
Is it morning? Please answer yes or no
ABC
Sorry, answer not recognised
Please answer yes or no
tch:~/ATTT/HK3_25-26/IT007.Q17/TH/Lab2/VD $
[0] 0:sh*                                                "localPC" 09:03 17-Oct-25
```

1.2. Viết chương trình cho phép nhập vào tên và mssv. Kiểm tra nếu mssv đó không trùng với mình thì bắt nhập lại. In ra màn hình kết quả.

- Phương pháp: đọc MSSV và tên từ stdin. So sánh với MSSV đã cho trước, nếu đúng sẽ in thông báo trùng MSSV, nếu sai sẽ yêu cầu nhập lại.

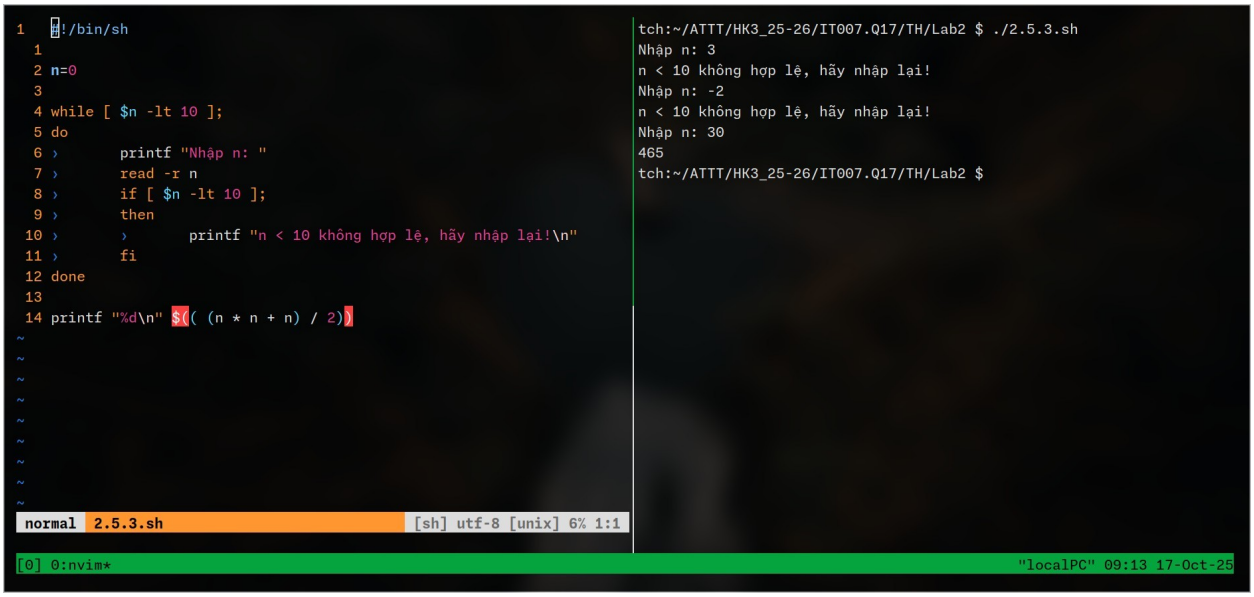
```
#!/bin/sh

MS_1="24520346"
MS_2=
TEN=

while [ "$MS_1" != "$MS_2" ];
do
        printf "Nhập mã số sinh viên: "
        read -r MS_2
        printf "Nhập họ và tên: "
        read -r TEN

        if [ "$MS_1" != "$MS_2" ];
        then
        printf "$TEN không trùng MSSV!\n"
        else
        printf "$TEN trùng MSSV!\n"
        fi
done
~
~
~
~
normal  2.5.2.sh                                  [sh] utf-8 [unix] 5% 1:1
```

```
tch:~/ATTT/HK3_25-26/IT007.Q17/TH/Lab2 $ ./2.5.2.sh
Nhập mã số sinh viên: 12345678
Nhập họ và tên: ABC
ABC không trùng MSSV!
Nhập mã số sinh viên: 24520346
Nhập họ và tên: DEF
DEF trùng MSSV!
tch:~/ATTT/HK3_25-26/IT007.Q17/TH/Lab2 $
[0] 0:sh*                                                "localPC" 09:09 17-Oct-25
```

- Giải thích: kiểm tra điều kiện lặp lại bằng cách so sánh $MS_1 và $MS_2. Khi chạy lần đầu, MS_2 luôn trống, nên luôn có yêu cầu nhập.

1.3. Viết chương trình cho phép nhập vào một số n. Kiểm tra nếu n < 10 thì bắt nhập lại. Tính tổng các số từ 1 đến n. In kết quả ra màn hình.

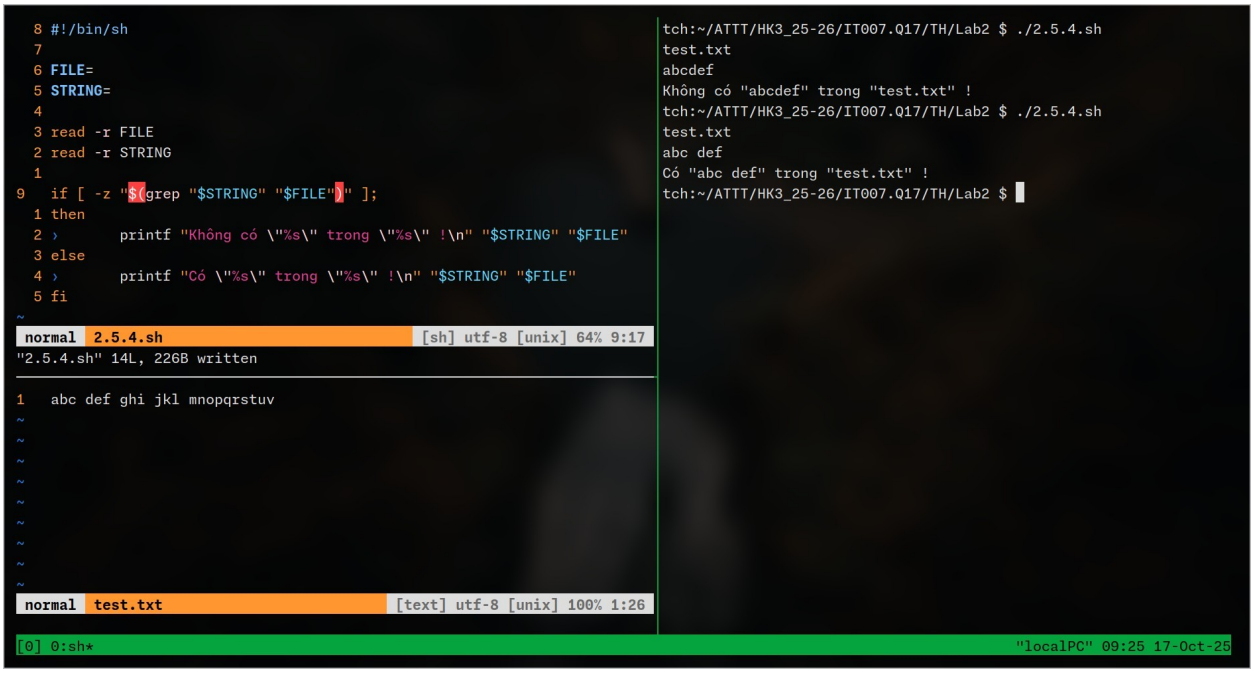
- Phương pháp: áp dụng công thức cộng dãy số từ 1 tới n: n(n + 1) /2.



- Giải thích: lặp lại việc đọc n từ stdin tới khi n không bé hơn 10 ([$n -lt 10] trả về 0). Công thức n(n + 1)/2 được ghi lại thành (n * n + n)/2 để giảm số ngoặc cần dùng so với công thức ban đầu: (n * (n + 1)) / 2.

1.4. Viết trình cho phép nhập vào một chuỗi. Kiểm tra chuỗi đó có tồn tại trong một file text (ví dụ test.txt) cùng thư mục hay không.

- Phương pháp: đọc chuỗi từ stdin, sau đó dò xem có chuỗi đó trong tệp hay không bằng lệnh grep.



- Giải thích: trong phần điều kiện của lệnh if, các biến $STRING và $FILE được đặt vào cặp dấu ngoặc kép để đảm bảo chương trình vẫn chạy khi tên có dấu cách. Do z của test trả về true nếu chuỗi được kiểm tra là rỗng, khi grep không tìm được chuỗi trong tệp, kết quả trả về là rỗng, -z cho kết quả true. Ngược lại, grep sẽ in ra các dòng có chuỗi đó khi tìm thấy, kết quả của -z bây giờ là false.

2. HOMEWORK

2.1 Sử dụng git để tải thư mục ảnh tại đây:

https://github.com/locth/OS_LAB2_IMG.git

Viết một file kịch bản để làm những công việc sau:

a. Kiểm tra trong thư mục người dùng, nếu thấy thư mục PNG và JPG chưa tồn tại thì tạo 02 thư mục này.

b. Di chuyển tất cả file PNG trong thư mục ảnh ở trên vào thư mục PNG. Xuất ra màn hình số lượng ảnh PNG.

c. Di chuyển tất cả file JPG trong thư mục ảnh ở trên vào thư mục JPG. Xuất ra màn hình số lượng ảnh JPG.

- Phương pháp: tạo các thư mục ~/PNG và ~/JPG. Chuyển các tệp có đuôi tương ứng vào các thư mục rồi đếm số tệp trong thư mục.

- Giải thích: -d của test trả về true nếu ~/PNG và ~JPG có tồn tại và là các thư mục. Ta lật ngược kết quả này, cho test trả về true nếu không có thư mục. Khi đó chạy lệnh mkdir tạo thư mục đó. Các lệnh ở sau && chỉ chạy khi điều kiện ở trước thỏa mãn.

Để đếm các tệp, dùng lệnh ls -l để liệt kê từng dòng các tệp, dùng wc -l để đếm số dòng đó. Do ở đầu output của ls -l có thêm dòng total không cần đếm, ta pipe kết quả của wc -l vào awk, tại đó ta có thể trực tiếp trừ 1 để được kết quả mong muốn.

2.2. Tạo ra một file text tên monhoc.txt chứa danh sách mã môn học của sinh viên trong học kỳ này, mỗi mã nằm trên một dòng. Viết một file kịch bản thực hiện các việc sau:

a. Yêu cầu người dùng nhập vào họ và tên (không dấu), tạo ra thư mục có tên tương ứng với thông tin người dùng vừa nhập

b. Đọc file text monhoc.txt ở trên, ở trong thư mục vừa tạo ở câu a, với mỗi môn học, tạo ra một thư mục có tên tương ứng với mã môn đó.

- Phương pháp: đọc $TEN từ stdin. Nếu $TEN rỗng, yêu cầu nhập lại, nếu không tạo thư mục có tên $TEN rồi tạo các thư mục con trong đó.

- Giải thích: dùng lệnh cat đọc nội dung trong monhoc.txt. Lúc này kết quả lệnh cat tương tự trong tệp monhoc.txt. Tuy nhiên, do for yêu cầu tên các môn học phải cách nhau bằng dấu cách:

for <var> in <foo> <bar> <baz>…

Dùng lệnh xargs để chuyển các ký tự xuống dòng thành dấu cách. Khi đó lệnh for trong tệp trở thành:

for DIR in IT003 IT004 IT007 SS007 NT209

và lệnh for khi đó có thể tạo các thư mục như yêu cầu.